

디지털 전환과 경제 · 사회 변화



한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

목 차

1

동영상으로 보는 최근 디지털 전환(DX) 동향

2

디지털 전환의 위험요인

3

디지털 역기능 개념, 특징 및 폐해

4

디지털 역기능 현황 및 정책 동향

5

디지털 역기능 유형별 전망

6

디지털 역기능 사례



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

1. 동영상으로 보는 최근 디지털 전환 동향

AX, 유토피아(Utopia) or 디스토피아(Dystopia) ?



- 유토피아(Utopia) : 유토피아(utopia)는 영국의 사상가 토머스 모어가 1516년에 만들어낸 말로, 처음에 라틴어로 쓰인 그의 저작 《유토피아》에서 유래되었다. 그리스어의 ou(없다), topos(장소)를 조합한 말로서 "어디에도 없는 장소"라는 뜻으로 의도적으로 지명으로 쓰고 있다. 즉, 유토피아는 '현실에는 결코 존재하지 않는 이상적인 사회'를 일컫는 말이다. **이상향**(理想郷, 문화어: 리상향)이라고 부르기도 한다.
- 디스토피아(Dystopia) : 디스토피아(영어 : dystopia)는 유토피아와 반대되는 나쁜 장소(bad place)의 개념으로, 일반적으로 억압적이고 통제적인 사회 구조 속에서 부정적인 미래를 그린 문학 또는 사상적 장르를 의미



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

1. 동영상으로 보는 최근 디지털 전환 동향

❖ CPU와 GPU

- APEC(Asia Pacific Economic Cooperation) : 아시아·태평양 경제협력체
- HBM(High Bandwidth Memory) : 고대역폭 메모리, 기존 D램 대비 데이터 처리 속도를 혁신적으로 높인 차세대 메모리 반도체 기술

■ CPU(Central Processing Unit : 중앙처리장치) : 컴퓨터의 두뇌

- 직렬 처리 방식 : 한 번에 한 가지 일을 빠르고 정교하게 처리
- 4~16개 코어 : 적은 수의 고성능 코어로 구성
- 강점분야 : 문서 작성, 웹서핑, 오피스, 코딩 등 단일 작업

■ GPU(Graphics Processing Unit : 그래픽처리장치) : 수천 개의 손으로 동시에 일하는 연산 엔진

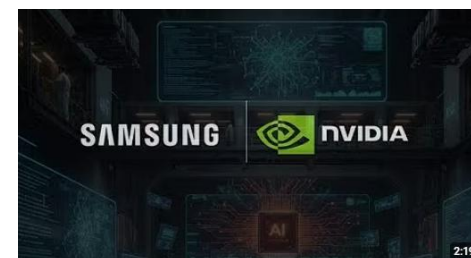
- 원래 목적 : 영상, 3D 그래픽, 게임 렌더링 처리
- 현재 역할 : AI 연산, 자율주행, 데이터 분석, 과학 계산
- 병렬 처리 : 수천 개 코어로 여러 계산 동시 수행

■ GPU가 중요한 이유

- GPU가 AI 시대의 핵심 엔진으로 떠오름
- AI 학습 : 수 많은 데이터를 빠르게 분석하는 병렬 연산 필수
- 자율주행 : 실시간 이미지 처리와 판단 가능
- 빅데이터 : 대규모 데이터 분석과 처리 속도 향상

■ CPU와 GPU 함께 쓰는 시대

- 통합구조 : CPU에 GPU 통합하거나 독립적으로 AI 서버에 장착
- NVIDIA DGX : 수십 개 GPU 연결된 슈퍼컴퓨터, AI 학습 속도 수백 배 향상



인텔

CPU-GPU 통합 기술

AMD

고성능 프로세서 개발

엔비디아

AI GPU 시장 주도



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

2. 디지털 전환의 위험요인

❖ 기술적 위험

■ 데이터 보안 위험

- 사이버 공격(Cyber Attack) : 해킹(Hacking), 랜섬웨어(Ransomware), 피싱(Phishing) 등 다양한 사이버 공격으로부터 데이터 유출 및 손상
- 데이터 유출 : 내부자 또는 외부의 악의적인 행위로 인해 민감한 데이터 유출 위험

■ 시스템 장애 및 오류

- 기술적 결함 : 소프트웨어나 하드웨어의 결함으로 인해 시스템이 중단되거나 오류 발생
- 서비스 중단 : 클라우드 서비스나 서버의 장애로 인해 서비스가 중단되면 비즈니스 운영에 큰 영향

■ 기술적 복잡성

- 통합 문제 : 기존 시스템과 새로운 디지털 시스템 간의 통합이 원활하지 않을 경우, 데이터 일관성이 떨어지거나 운영에 차질이 생길 수 있음
- 기술 부채(Technical debt) : 구식 기술을 계속 사용하는 것에서 발생하는 문제로, 장기적으로 유지보수 비용이 증가하거나 성능 저하
- 랜섬웨어(Ransomware) : 인질의 몸값(Ransom)과 Software의 합성어, 악성 소프트웨어의 일종으로 사용자의 데이터나 시스템에 대한 접근을 차단하고 이를 복구하기 위해 금전을 요구하는 공격 방식
- 피싱(Phishing) : 인터넷 사기를 통해 사용자의 개인정보, 금융정보, 비밀번호 등을 불법적으로 얻으려는 공격 방식





제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

2. 디지털 전환의 위험요인

❖ 참고 : 해킹(Hacking)

- 정의 : 해킹은 컴퓨터 시스템이나 네트워크에 대한 비인가 접근을 의미
 - 화이트 해킹(White Hat Hacking) : 보안 전문가들이 시스템의 취약점을 찾고 이를 개선하기 위해 수행하는 해킹
 - 블랙 해킹(Black Hat Hacking) : 악의적인 목적을 가진 해킹으로, 개인정보 도용, 시스템 파괴, 데이터 유출 등의 범죄 행위를 포함하는 해킹
 - 그레이 해킹(Gray Hat Hacking) : 화이트 해커와 블랙 해커의 중간에 위치하며, 법적으로 문제가 될 수 있는 방법으로 시스템을 해킹하지만, 주로 사회적 이익을 위해 행동



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

2. 디지털 전환의 위험요인

❖ 기술적 위험 계속

- 알고리즘 편향성(Algorithmic Bias) : 알고리즘이 특정 집단이나 개인에게 불리하게 작용하도록 설계되거나 훈련되는 경우를 말함

• 주요 원인

- ✓ 훈련 데이터의 편향 : 알고리즘이 학습하는 데이터가 특정 집단에 대한 불균형을 가질 때, 알고리즘의 결과도 그에 따라 왜곡 될 수 있음
- ✓ 설계자의 편견 : 알고리즘을 설계하는 개발자의 개인적 편견이 코드에 반영될 수 있음, 이는 의도치 않게 특정 집단에 대한 차별로 이어질 수 있음

• 영향

- ✓ 사회적 불평등 : 알고리즘 편향성은 인종, 성별, 연령 등 다양한 사회적 요소에 따라 차별을 야기할 수 있음, 예 : 고용이나 대출 심사에서 불리한 결정을 초래할 수 있음
- ✓ 신뢰성 저하 : 알고리즘의 결과가 신뢰할 수 없게 되면, 사용자와 사회의 신뢰가 감소할 수 있음



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

2. 디지털 전환의 위험요인

❖ 기술적 위험 계속

- 기술 의존성(Technological Dependence) : 개인이나 조직이 특정 기술이나 시스템에 지나치게 의존하게 되는 현상



• 긍정적인 측면

- ✓ 효율성 향상 : 기술을 통해 업무를 자동화하고 효율성을 높일 수 있음, 예를 들어, 소프트웨어를 사용하여 데이터 분석을 자동화하면 시간과 노력을 절약할 수 있음
- ✓ 접근성 향상 : 기술 발전으로 다양한 서비스와 정보에 쉽게 접근할 수 있게 되어, 사람들의 생활 수준 향상
- ✓ 커뮤니케이션 개선 : 기술은 사람들 간의 소통을 원활하게 하여 글로벌 커뮤니케이션을 가능하게 함

• 부정적인 측면

- ✓ 기술 중독 : 스마트폰, 소셜 미디어 등 특정 기술에 대한 과도한 의존은 개인의 정신 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있음 => 생산성 저하 유발
- ✓ 보안 위험 : 기술에 의존하게 되면 사이버 공격이나 데이터 유출 등 보안 위협에 노출될 가능성 높음
- ✓ 기술 장애 시 문제 : 특정 기술에 의존하는 경우, 해당 기술이 고장 나거나 문제가 발생하면 큰 혼란이 생길 수 있음, 예를 들어, 클라우드 서비스가 중단되면 이에 의존하는 기업은 심각한 손실을 입을 수 있음
- ✓ 사회적 불평등 : 기술에 대한 접근성이 낮은 사람들의 정보와 기회를 얻기 어렵게 되어 사회적 불평등 심화



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

2. 디지털 전환의 위험요인

❖ 기술적 위험 계속

- 디지털 인프라의 취약성(Digital Infrastructure Vulnerability) : 정보통신기술, 데이터 저장소, 네트워크 시스템 등 디지털 기반 시설이 다양한 위협에 의해 손상되거나 기능을 상실할 가능성을 의미
 - 주요 원인
 - ✓ 사이버 공격 : 해킹, 랜섬웨어, DDoS 공격 등 다양한 형태의 사이버 공격이 디지털 인프라의 취약성을 증가시킴, 데이터 유출, 시스템 중단 등 초래
 - ✓ 소프트웨어 버그 : 프로그래밍 오류나 취약점으로 인해 시스템이 불안정해지거나 해킹의 대상이 됨
 - ✓ 데이터 손실 : 데이터 백업이 제대로 이루어지지 않거나 저장 매체가 손상될 경우 중요한 정보 손실
 - ✓ 인적 오류 : 시스템 관리자의 실수나 부주의로 인해 시스템에 문제가 발생할 수 있음, 예를 들어, 잘못된 설정이나 업데이트가 시스템 장애를 일으킬 수 있음
 - ✓ 노후화 : 기술의 발전 속도에 비해 기존 시스템이 오래되고 비효율적이 되면, 보안 취약점이 증가함
 - 영향
 - ✓ 비즈니스 중단 : 디지털 인프라의 장애는 기업 운영에 큰 영향을 미쳐 생산성과 수익성을 감소시킴
 - ✓ 신뢰성 저하 : 데이터 유출이나 시스템 중단은 사용자와 고객의 신뢰를 잃게 만들 수 있음
 - ✓ 법적 및 재정적 책임 : 데이터 유출로 인해 법적 문제나 벌금이 발생할 수 있으며, 이에 따른 재정적 손실이 큼
 - ✓ 사회적 혼란 : 공공 서비스나 중요한 인프라가 디지털화된 경우, 이들이 중단되면 사회적 혼란 초래



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

2. 디지털 전환의 위험요인

❖ 기술적 위험 계속

▪ 디지털 인프라의 취약성(Digital Infrastructure Vulnerability) 계속

• 해결방안

- ✓ 사이버 보안 강화 : 정기적인 보안 점검, 침입 탐지 시스템, 암호화 등의 기술을 통해 사이버 공격에 대한 방어 강화
 - ✓ 소프트웨어 업데이트 및 패치 : 시스템과 소프트웨어를 최신 상태로 유지하고, 알려진 취약점을 신속하게 패치(Patch)하는 것이 중요
 - ✓ 데이터 백업 : 정기적으로 데이터를 백업하고, 백업 시스템의 안전성을 검토하여 데이터 손실에 대비
 - ✓ 교육과 훈련 : 직원들에게 사이버 보안 교육을 실시하여 인적 오류를 줄이고, 위기 대응 능력 향상
 - ✓ 위기대응계획 수립 : 디지털 인프라에 대한 비상 대응 계획을 마련하고, 정기적으로 훈련하여 신속하게 대응할 수 있도록 함
- 패치(Patch) : 소프트웨어의 결함, 취약점, 또는 기능 개선을 위해 적용되는 수정 프로그램이나 업데이트를 의미



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

2. 디지털 전환의 위험요인

❖ 조직적 위험요인

- **변화 저항** : 직원들이 새로운 기술이나 프로세스에 대한 저항을 보일 수 있으며, 이는 디지털 전환의 성공을 저해하는 중요한 요인
- **조직 문화의 부적합** : 혁신과 협업을 중시하는 문화가 부족할 경우, 디지털 전환이 원활하게 진행되지 않을 수 있음(기존의 관행과 사고방식이 변화에 걸림돌)
- **인력의 기술 부족** : 직원들이 필요한 디지털 기술이나 도구에 대한 이해도가 낮을 경우, 효과적인 사용이 어려워 짐(생산성 저하)
- **인재 유출** : 디지털 전환 과정에서 적절한 교육과 지원이 부족할 경우, 유능한 인재가 이직하거나 조직을 떠날 위험이 있음(조직의 경쟁력 약화)
- **리더십의 부족** : 디지털 전환을 이끌어갈 수 있는 리더십이 부족할 경우, 방향성이 상실되거나 전략적인 결정을 내리는 데 어려움이 발생할 수 있음
- **내부 커뮤니케이션 문제** : 디지털 전환의 필요성과 목표에 대한 내부 커뮤니케이션이 부족할 경우, 직원들이 변화의 이유를 이해하지 못하고 혼란을 겪을 수 있음
- **프로세스의 비효율성** : 기존의 비효율적인 프로세스가 디지털 전환에 통합될 경우, 예상했던 효과를 얻지 못할 수 있음, 새로운 기술이 도입되더라도 결과적으로 성과가 저조할 수 있음
- **전문가 부족** : 디지털 기술과 관련된 전문 인력이 부족할 경우, 프로젝트의 성공적인 실행이 어려워질 수 있음



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

2. 디지털 전환의 위험요인

❖ 외부환경 위험

- **규제 변화** : 정부의 정책이나 규제가 변경될 경우, 기업의 디지털 전환 전략에 큰 영향을 미칠 수 있음, 특히 데이터 보호 및 프라이버시 관련 법률이 강화되면 기업의 운영 방식이 제한될 수 있음
- **시장 경쟁의 변화** : 새로운 경쟁자가 등장하거나 기존 경쟁자가 디지털 전환을 성공적으로 수행할 경우, 시장 점유율이 감소하고 경쟁력이 약화될 위험이 있음
- **경제적 불안정성** : 경제 상황의 변화, 예를 들어 경기 침체나 인플레이션 등은 기업의 투자 결정에 부정적인 영향을 미칠 수 있음, 이러한 경제적 불안정성은 디지털 전환 프로젝트의 자금 조달에도 영향을 줄 수 있음
- **기술 발전의 속도** : 기술이 빠르게 발전함에 따라 기업이 최신 기술을 따라잡지 못하면 경쟁에서 뒤처질 위험이 있음, 새로운 기술의 도입이 늦어질 경우 시장에서의 위치가 약화될 수 있음
- **소비자 행동 변화** : 소비자의 요구와 선호가 급변할 경우, 기업은 이러한 변화에 신속하게 대응해야 함, 소비자의 디지털 경험에 대한 기대가 높아질수록, 대응하지 못할 경우 고객 이탈이 발생할 수 있음
- **자연재해 및 비상 상황** : 자연재해, 전염병 등 비상 상황은 사업 운영에 큰 영향을 미칠 수 있음, 이러한 상황에서는 디지털 전환 계획이 중단되거나 수정될 필요가 있음
- **글로벌 공급망의 불안정성** : 글로벌 공급망의 문제, 예를 들어 무역 전쟁이나 팬데믹으로 인한 물류 지연 등은 디지털 전환에 필요한 자원의 공급에 영향을 줄 수 있음



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

3. 디지털 역기능 개념, 특징 및 폐회

❖ 디지털 역기능(Negative Effect of Digital Technologies)

- 정의 : 디지털 기술과 그 응용 서비스 활용에서 발생하는 부작용을 통칭하는 개념

❖ 디지털 역기능의 폐해

- 정신적 폐해 : 디지털 과의존과 중독에 따른 가상세계와 현실세계의 혼동으로 우울증, 불안장애, ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 등의 정신적 병리현상 심화, 대인관계 제약으로 디지털 격리 증후군이나 은둔형 외톨이 증가 등 사회적 문제로 확대될 가능성이 높음
- 신체적 폐해 : 디지털 중독이나 과의존에 따라 신체 활동량 저하, 만성두통, 시력저하, 조기 치매, 만성 피로, 비만, 수면 만족도 저하 등의 부작용 발생
- 경제적 폐해 : 디지털 격차에 의한 경제적 양극화 확대, 디지털 자산투기로 인한 경제질서 왜곡, 디지털 기술의 탄소배출 대응을 위한 경제적 비용확대로 사회와 경제에 부정적 영향 증가



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

4. 디지털 역기능 현황 및 정책 동향

❖ 국내 디지털 역기능 현황

- 계층간 정보격차는 축소되고 있으나 스마트폰 과의존, 사이버 폭력 등의 일탈적 행위피해는 계속 증가 추세
- 디지털 정보격차 : 국내 취약계층의 정보격차는 2018년 이후 지속적으로 개선되고 있으나 고령층에 대한 정보격차 해소는 당면과제

국내 취약계층의 디지털 정보 격차 수준

구분	2018년	2019년	2020년	2021년
장애인	74.6	75.2	81.3	81.7
고령층	63.1	64.3	68.6	69.1
저소득층	86.8	87.8	95.1	95.4
농어민	69.8	70.6	77.3	78.1
취약계층 평균	68.9	69.9	72.7	75.4

* 일반인을 기준(100점)으로 취약계층의 상대적 디지털 정보화 종합수준을 의미

자료 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 디지털 역기능 전망과 대응 방향, KISTEP 브리프 37.



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

4. 디지털 역기능 현황 및 정책 동향

❖ 국내 디지털 역기능 현황 계속

- 스마트폰 과의존 : 국내 스마트폰의 과의존 위험군은 2021년을 기준으로 일반인의 24.2%를 차지할 정도로 높았으며 매년 증가 추세

국내 일반인들의 스마트폰 과의존 현황



자료 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 디지털 역기능 전망과 대응 방향, KISTEP 브리프 37.

제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

4. 디지털 역기능 현황 및 정책 동향

❖ 국내 디지털 역기능 현황 계속

- 게임중독 : 2021년을 기준으로 국내 청소년 가운데 게임 선용군은 24.1%, 게임 위험군은 3.5%로 나타나 게임을 선용하는 청소년 비율이 높았으나 게임 위험군은 매년 지속 증가 추세

국내 청소년의 게임 중독 현황



자료 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 디지털 역기능 전망과 대응 방향, KISTEP 브리프 37.



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

4. 디지털 역기능 현황 및 정책 동향

❖ 국내 디지털 역기능 현황 계속

- 사이버 폭력 : 2021년을 기준으로 국내 청소년과 성인의 사이버 폭력 경험률은 각각 29.2%, 15.7%로 나타났으며, 청소년과 성인 모두 언어폭력을 가장 크게 경험하였음

국내 청소년과 성인의 사이버 폭력 경험 현황



* 응답자가 경험한 모든 사이버 폭력에 대한 복수 응답 결과임

자료 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 디지털 역기능 전망과 대응 방향, KISTEP 브리프 37.

제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

4. 디지털 역기능 현황 및 정책 동향

❖ 국내 디지털 역기능 현황 계속

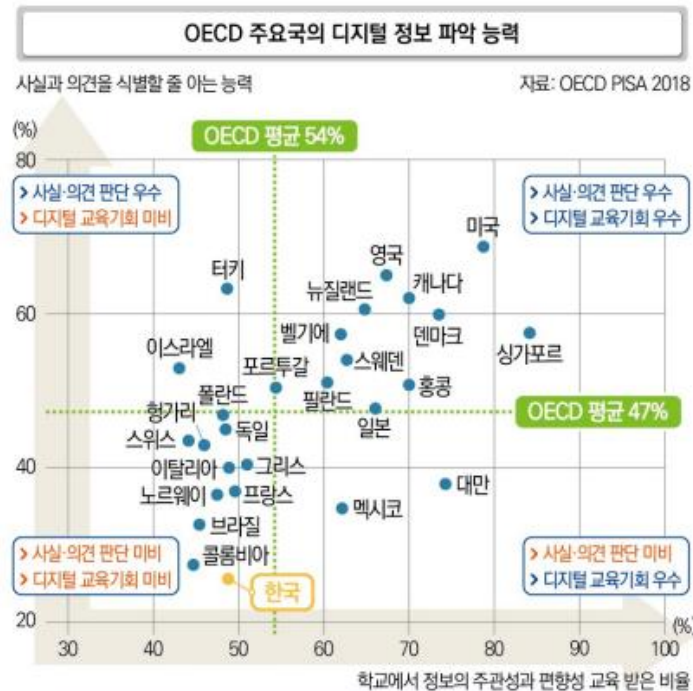
- 디지털 리터러시(Digital Literacy) : 2018년 기준 국내 청소년의 디지털 리터러시 능력은 OECD

국가들 가운데 최하위권 형성

* OECD(경제협력개발기구) : Organization for Economic Cooperation

국내 청소년의 디지털 리터러시 수준

- * 디지털 리터러시(Digital Literacy) :
개인이 디지털 기술을 효과적으로
사용하고 이해하는 능력을 의미



자료 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 디지털 역기능 전망과 대응 방향, KISTEP 브리프 37.



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

4. 디지털 역기능 현황 및 정책 동향

❖ 주요국의 디지털 역기능 정책동향

- 미국 : 미국 정부는 디지털 역기능에 대한 시장 자율적 대응을 강조하면서 디지털 리터러시 교육 강화, 개인정보 보호 종합 법제화 강화를 추진, 최근에는 인공지능의 위험과 윤리문제, 역기능에 대응하기 위한 종합 개발 방향 제시
- 유럽연합(EU, European Union) : EU는 디지털 시민권, 디지털 리터러시, 인공지능 가이드라인 등의 원칙과 규제를 선도적으로 마련하면서 보다 접근 가능하고 포용적이며 안전한 디지털 미래사회를 실현하기 위한 정책개발 및 글로벌 최초의 법제화에 주력
- 일본 : 일본은 2010년대 후반 이후 국가혁신 및 사회안전을 위한 디지털 전환을 국가 차원에서 추진하기 위해 법률 제정 및 총괄 정부부서 신설에 주력, 정보격차 해소, 정보보호, 사회적 표용을 위한 AI 기술활용을 적극 추진
- 대한민국 : 우리나라는 2000년대 초반부터 디지털 격차 해소를 위한 제도 및 지원서비스를 구축하고 있으며, 디지털 포용 강화, 디지털 역기능 해소, 인공지능의 부작용 대응을 위한 시스템 구축, 법제화, 기술개발을 선도적으로 추진



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

5. 디지털 역기능 유형과 전망

디지털 역기능의 유형과 정의

유형	정의 및 특징
디지털 격차	• 디지털 기술·서비스에 대한 접근, 활용이 다른 연령층이나 계층 등에 비해 현저하게 낮아 사회적 또는 경제적 불이익이나 불편함을 경험하는 것 • 디지털 소외 또는 디지털 불평등과 유사 개념
디지털 과의존	• 디지털 기술·서비스에 대한 지나친 몰입으로 신체, 정신, 사회적으로 지장이나 장애를 경험하는 상태 • 스마트폰 중독, 게임 중독, 소셜 네트워크 서비스 중독, 채팅 중독 등이 해당
디지털 결정장애	• 디지털 기술·서비스에 기반한 정보수집과 활용이 증가하면서 판단이나 의사결정을 위한 자기 주도성이 결여되는 상태
디지털 치매	• 디지털 기술·서비스가 생활과 업무 등에서 필수서비스가 되면서 기억력, 인지능력, 연산능력이 저하되고 과도한 정보습득으로 인한 건망증 증상이 심각해지는 상태
디지털 기술 포비아	• 디지털 기술·서비스의 발전에 따라 개인 또는 사회적 편익의 증가에도 불구하고 오히려 기술에 대한 적대감이 증가하는 것 • 산업혁명 초기의 기계파괴운동인 러다이트 운동(Luddite)과 유사
디지털 개인정보 침해	• 데이터 수집, 분석, 활용과정에서 부주의 또는 의도적으로 개인정보 유출을 통해 재산 또는 안전 등의 피해를 가져오는 것 • PC나 스마트폰 해킹 등이 대표적이며 자율주행차량 해킹도 해당
디지털 지식재산 침해	• 디지털 기술·서비스를 활용하여 부주의 또는 의도적으로 타인의 지식재산을 허락 없이 사용하는 것 • 가상공간이나 메타버스 등에서 타인이나 AI의 창작물을 도용/불법 복제하거나 불법 다운로드 하는 것 등이 해당
디지털 허위정보 폐해	• 가상공간이나 소셜 미디어 등에서 조작되거나 허위의 정보가 배포 또는 유통되는 것 • AI가 만든 가짜 뉴스, 사진합성(딥페이크) 등이 해당

자료 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 디지털 역기능 전망과 대응 방향, KISTEP 브리프 37.



제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

5. 디지털 역기능 유형과 전망

디지털 역기능의 유형과 정의 계속

유형	정의 및 특징
디지털 언어 폭력	- 가상공간이나 소셜 미디어 등에서 대화, 욕설, 비방 등을 통해 다양한 형태로 타인을 괴롭히거나 피해를 주는 행위 - 악성 댓글, 사이버 따돌림 등이 해당
디지털 성범죄	- 디지털 기술·서비스를 활용한 젠더 기반의 폭력이나 범죄 행위 - 성적 목적의 불법 촬영 및 유포, 가상공간이나 디지털 미디어를 활용한 음란행위 등이 해당
디지털 금융범죄	- 디지털 기술·서비스를 활용하여 재산이나 금융상의 피해를 주는 행위 - 금융정보 등을 불법으로 수집하거나 디지털 기술을 이용한 보이스 피싱, 금융사기, 불법 자금이체, 불법 소액결제 등이 해당
디지털 자산투기	- 암호화폐 등의 디지털 자산이 정상적 경제기능을 넘어 투기 수단으로 활용되는 것 - 자산가치 왜곡, 불법 투기행위에 악용 등이 해당
디지털 기술의 오작동 피해	디지털 기술·서비스의 오작동으로 인해 시스템의 일부나 전부가 오류를 범하거나 작동하지 않는 상태
디지털 기술의 불분명한 책임소재	- 기술적 불완전성이나 디지털 기술에 의한 판단이 어려운 상황에서 사고 등이 발생할 경우 책임소재가 불분명해지는 것 - 자율주행차량의 트롤리 딜레마가 대표적인 예에 해당
디지털 기술의 정보 편향	- 디지털 기술·서비스가 불공정한 의사결정을 내리거나 차별이나 혐오 등을 유발하여 개인의 권리를 침해하는 것 - AI 알고리즘에 대한 고의적 차별이나 편향성 등이 해당
디지털 통제/감시	- 디지털 기술·서비스를 활용하여 개인이나 집단, 사회를 통제하거나 감시하는 것 - AI에 의한 안전인식을 통한 개인 감시 및 통제 등이 해당
디지털 기술에 의한 인간정체성 혼란	- 가상인간, 휴머노이드 로봇 등의 등장으로 인간 스스로 정체성 혼란을 경험하는 것 - 가상인간의 고도화된 발전으로 가상인간이 스스로를 인간으로 인식하는 것 역시 해당
디지털 기술에 의한 일자리 대체	- 디지털기술·서비스의 발전으로 인간의 일자리를 일부 또는 전부를 대체하거나 잠식하는 것 - AI나 로봇 등으로 인해 많은 직종에서 발생하는 일자리 대체가 해당
디지털 기술의 탄소배출	- 디지털 기술·서비스를 이용하는 과정에서 탄소배출 발생을 통해 지구 온난화를 가속화하는 것 - AI 학습 및 모델 생성, 암호화폐 발굴 등에서 대량의 탄소배출이 해당
디지털 기술의 테러나 전쟁에 악용	- 디지털 기술·서비스를 활용하여 테러나 전쟁 등에서 인명 살상을 모의하거나 실행하는 것 - 대량 살상 로봇, 테러용 드론 등이 해당

자료 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 디지털 역기능 전망과 대응 방향, KISTEP 브리프 37.



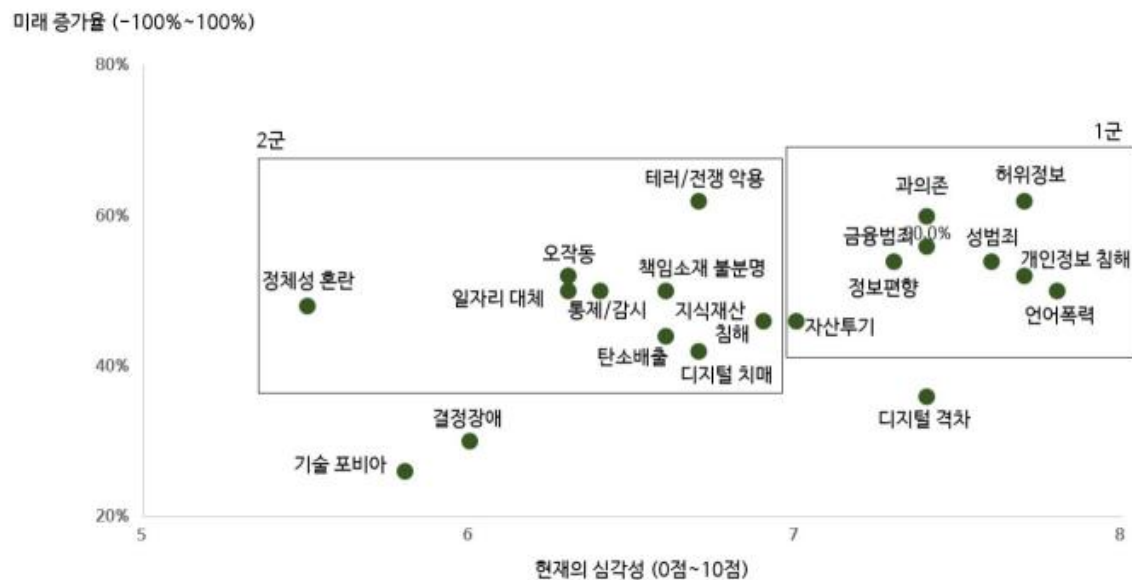
제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

5. 디지털 역기능 유형과 전망

❖ 디지털 역기능 심각성 전망

- 전문가들은 디지털 역기능에 대해 현재와 비교하여 미래에 더욱 심각해질 것으로 전망
 - 디지털 역기능의 전반적 심각성 수준은 현재 6.8점으로 높은 우려를 보였으며, 미래에 58% 증가

국내 청소년과 성인의 사이버 폭력 경험 현황



자료 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 디지털 역기능 전망과 대응 방향, KISTEP 브리프 37.



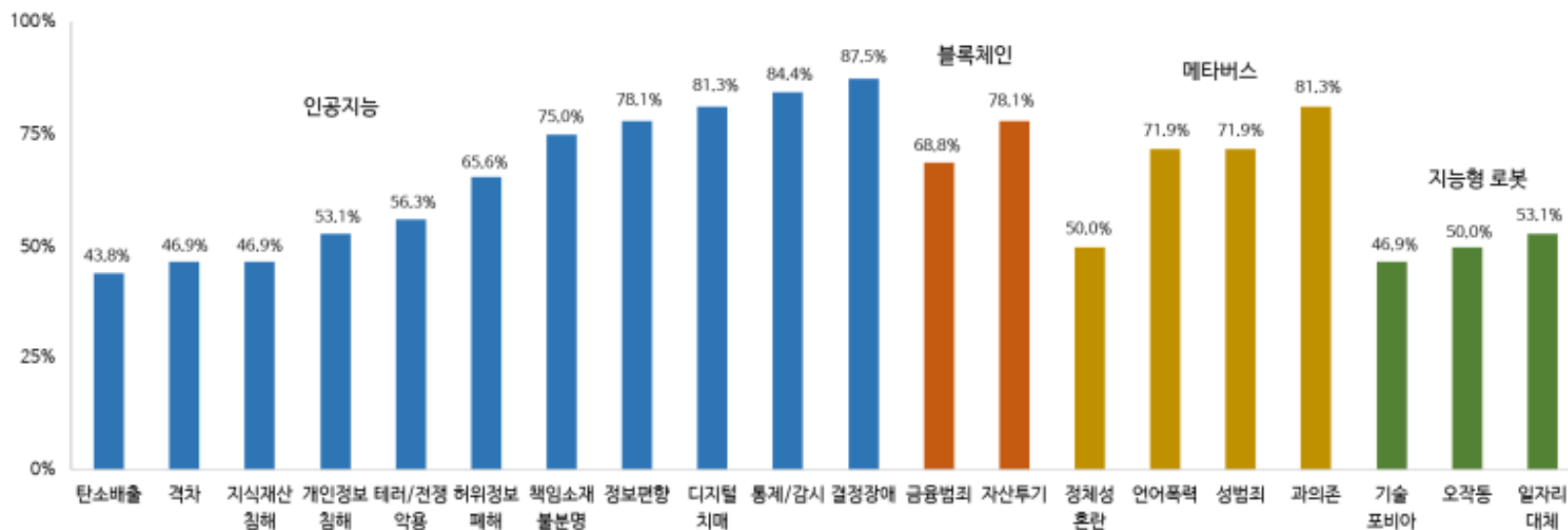
제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

5. 디지털 역기능 유형과 전망

❖ 디지털 역기능별 최대 영향 기술전망

- 전문가들은 미래 디지털 역기능에 가장 큰 영향을 미칠 기술로 인공지능(50%)을 들었으며, 메타버스(21.9%), 블록체인(15.6%), 지능형 로봇(12.5%) 순으로 우려
- 디지털 역기능별로 최대 영향기술은 상이하였으며 대부분 영역에서 인공지능이 가장 많이 해당된 가운데, 기술별 특성이 최대 영향기술 선정에 반영

디지털 역기능별 최대 영향 기술 조사결과



자료 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 디지털 역기능 전망과 대응 방향, KISTEP 브리프 37.

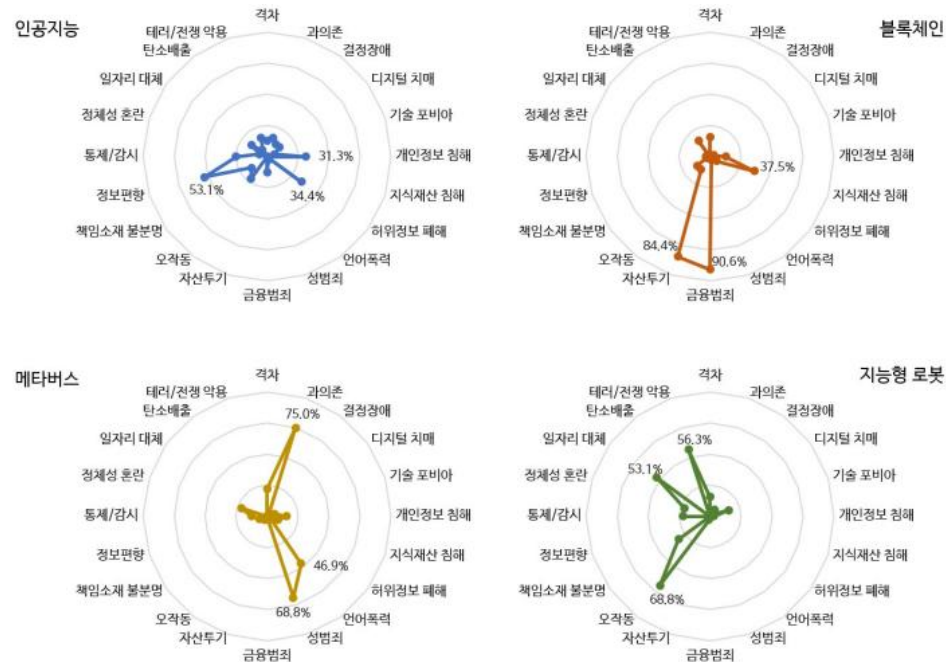
제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

5. 디지털 역기능 유형과 전망

❖ 디지털 기술별 주요 역기능 전망

- 인공지능은 알고리즘과 정보관련 역기능을, 블록체인은 금융관련 역기능을, 메타버스는 가상공간 몰입과 일탈을, 지능형 로봇은 일자리나 테러 및 전쟁 등 사회적 파장이 높은 역기능을 전망

디지털 기술별 주요 디지털 역기능 조사결과



자료 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 디지털 역기능 전망과 대응 방향, KISTEP 브리프 37.

제9장 디지털 전환의 위험요인과 역기능

6. 디지털 역기능 사례

❖ 디지털 역기능 실제 사례 뉴스

